ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Quatre preuves de diagonalisabilité

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que A est diagonalisable de quatre façons :
   (a) sans calcul ;
   (b) en calculant $\det(\lambda I_3 - A)$ et les sous-espaces propres ;
   (c) avec le rang de A ;
   (d) en calculant A^2.
2. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice A dans la base canonique. Trouver une base orthonormée où la matrice de f est diagonale.